科大国创杯 2025

初中组

Rosaya

目录

1. 足球联赛 2
1.1 题目描述 3
1.2 题解 5
2. 果汁 6
2.1 题目描述 7
2.2 题解 9
3. 旅行 10
3.1 题目描述 11
3.2 题解 13
4. 抽卡 14
4.1 题目描述 15
4.2 题解 17

目录

1. 足球联赛 2
1.1 题目描述 3
1.2 题解 5
2. 果汁 6
2.1 题目描述 7
2.2 题解 9
3. 旅行 10
3.1 题目描述 11
3.2 题解 13
4. 抽卡 14
4.1 题目描述 15
4.2 题解 17

1.1 题目描述

1.1 题目描述

W 市的足球联赛有 n 支球队，球队编号分别为 $1, 2, 3 \ldots n$。

已知进行了 m 场比赛，第 i 场是 a_i, b_i 两支球队进行比赛，并且比分是 $c_i : d_i$，根据**比分判定胜负**，从而影响积分。

1. 如果 $c_i > d_i$，则 a_i 球队获胜。
2. 如果 $c_i < d_i$，则 b_i 球队获胜。
3. 如果 $c_i = d_i$，则 a_i 和 b_i 球队平局。

赛后积分变化：每场比赛如果分出胜负，则胜者得 3 分，败者得 0 分；否则平局双方各得 1 分。

求 m 场比赛后每支球队的积分。

1.1 题目描述

1.1 题目描述

对于 20% 的数据，保证 $n = 2$，$m = 1$。

对于另外 30% 的数据，保证 $c_i = d_i$，不存在平局。

对于另外 20% 的数据，保证 $c_i = d_i$，只存在平局。

对于 100% 的数据，保证 $2 \le n \le 20$，$1 \le m \le \frac{n(n-1)}{2}$，$1 \le a_i, b_i \le n, a_i \ne b_i, 0 \le c_i, d_i \le 10$，任意两支球队最多进行一场比赛。

1.2 题解

1.2 题解

读入 m 场比赛，比较 c_i 和 d_i，按规则计分，最后输出即可。

复杂度 $O(n+m)$。

目录

1. 足球联赛 2
1.1 题目描述 3
1.2 题解 5
2. 果汁 6
2.1 题目描述 7
2.2 题解 9
3. 旅行 10
3.1 题目描述 11
3.2 题解 13
4. 抽卡 14
4.1 题目描述 15
4.2 题解 17

2.1 题目描述

2.1 题目描述

有 m 个水杯，第 i 个水杯容量为 V_i。现在有 n 个单位体积的果汁，一共倒 n 次（每次倒一个单位体积，正好倒完），第 j 次倒果汁**只能**倒进第 a_j 或 a_j+1 个水杯。

具体的，如果第 a_j 和 a_j+1 两个水杯**都不是满的**，那么可以任意倒入其中一个；如果**有且仅有**一个不是满的，那么**只能**倒入不是满的的那一个；如果**都已经被倒满**了，那么**可以喝掉**这一个单位体积的果汁。

并且为了方便，只从左向右倒果汁，也就是说对于所有 $1 \le j < n$，保证 $a_j \le a_{j+1}$。

求**最多**能够喝掉多少单位的果汁。

多测，共 T 组测试数据。

2.1 题目描述

2.1 题目描述

对于 20% 的数据，保证 $n, m \le 2$。

对于 50% 的数据，保证 $n, m \le 8$。

对于另外 20% 的数据，保证所有 $V_i = 1$。

对于另外 20% 的数据，保证所有 a_i 相同。

对于 100% 的数据，保证 $1 \le T \le 50$，$1 \le n \le 3 \times 10^4$，$2 \le m \le 3 \times 10^4$，$1 \le a_i < m$，$1 \le V_i \le n$。且对于所有 $1 \le i < n$，$a_i \le a_{i+1}$。

2.2 题解

2.2 题解

我们考虑一次操作 a_i 的决策。

显然，如果 a_i 和 a_i+1 **至少一个水杯是满的**，那么该操作都没有任何决策，必须按规则进行。

若 a_i 和 a_i+1 都不满，那么如何操作呢？

2.2 题解

我们考虑一次操作 a_i 的决策。

显然，如果 a_i 和 a_i+1 **至少一个水杯是满的**，那么该操作都没有任何决策，必须按规则进行。

若 a_i 和 a_i+1 都不满，那么如何操作呢？

贪心的思考，我们应该先倒入 a_i+1。

这是因为我们考虑 a_i 这个操作对后面 $j>i$ 的操作 a_j 的**影响**，当 $a_j=a_i$ 或 $a_j>a_i+1$ 时放入 a_i, a_i+1 对两个杯子是否全部放满没有印象，但 $a_j=a_i+1$ 时放入 a_i+1 比放入 a_i 在 a_i+1, a_i+2 两个杯子的**装水之和**多 1，显然更优。

2.2 题解

我们考虑一次操作 a_i 的决策。

显然，如果 a_i 和 a_i+1 **至少一个水杯是满的**，那么该操作都没有任何决策，必须按规则进行。

若 a_i 和 a_i+1 都不满，那么如何操作呢？

贪心的思考，我们应该先倒入 a_i+1。

这是因为我们考虑 a_i 这个操作对后面 $j>i$ 的操作 a_j 的**影响**，当 $a_j=a_i$ 或 $a_j>a_i+1$ 时放入 a_i, a_i+1 对两个杯子是否全部放满没有印象，但 $a_j=a_i+1$ 时放入 a_i+1 比放入 a_i 在 a_i+1, a_i+2 两个杯子的**装水之和**多 1，显然更优。

那么整个过程的操作都被我们**决策完毕**，模拟即可，复杂度 $O(\sum n)$，注意**多测清空**。

目录

1. 足球联赛 2
1.1 题目描述 3
1.2 题解 5
2. 果汁 6
2.1 题目描述 7
2.2 题解 9
3. 旅行 10
3.1 题目描述 11
3.2 题解 13
4. 抽卡 14
4.1 题目描述 15
4.2 题解 17

3.1 题目描述

3.1 题目描述

P 国共有 n 个城市和 m 条有向道路，其中第 i 条道路为从城市 u_i 到城市 v_i，长度为 w_i。保证 $u_i < v_i$。

对于一条路径，假设依次经过了城市 $x_1, x_2, ..., x_k$，其中从 x_i 到 x_{i+1} 经过的路径长度为 y_i。记 s_i 表示 $y_1, y_2, ..., y_i$ 的**按位或**值。那么认为这条路径就是从 x_1 走到 x_k，疲劳度就是 $\mathrm{mex}(s_1, s_2, ..., s_{k-1})$。

其中 $\mathrm{mex}(a_1, a_2, ..., a_n)$ 表示最小的没有出现在 $a_1, a_2, ..., a_n$ 中的自然数。

认为两座城市 s, t 之间的距离为从 s 走到 t **所有可能的游览方案中**疲劳度的**最大值**，记作 $d(s, t)$。如果不能从 s 走到 t，那么 $d(s, t) = -1$。规定 $d(s, s) = 0$。求任意两座城市之间的距离之和，即 $\sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} d(i, j)$。

3.1 题目描述

3.1 题目描述

对于 10% 的数据，保证 $n \le 3$，$m \le 5$。

对于 25% 的数据，保证 $n \le 20$，$m \le 40$。

对于 45% 的数据，保证 $n \le 300$，$m \le 500$。

对于 60% 的数据，保证 $n \le 3000$，$m \le 5000$。

对于另外 10% 的数据，保证 $w_i \ge 1$。

对于另外 10% 的数据，保证 $m = n - 1$，$u_i = i$。

对于 100% 的数据，保证 $1 \le n \le 3 \times 10^4$，$1 \le m \le 2 \times 10^5$，$1 \le u_i < v_i \le n$，$0 \le w_i \le 10^9$。

3.2 题解

3.2 题解

注意到 $d(s,t)$ 仅有可能为 $-1,0,1,2$。

因为 $s_i = s_{i-1}$ or y_i，这里 or 是按位或，故 s_i **单调不降**。而 $d(s,t) \geq 3$ 的话需要满足 s_i 中有 $0,1,2$，但若 $j > i$ 那么 $s_j = s_i$ or x，而不存在 x 使 $2 = 1$ or x，那么 $1,2$ 不会同时出现，一定有 $d(s,t) \leq 2$。

3.2 题解

注意到 $d(s,t)$ 仅有可能为 $-1,0,1,2$。

因为 $s_i = s_{i-1}$ or y_i，这里 or 是按位或，故 s_i **单调不降**。而 $d(s,t) \geq 3$ 的话需要满足 s_i 中有 $0,1,2$，但若 $j > i$ 那么 $s_j = s_i$ or x，而不存在 x 使 $2 = 1$ or x，那么 $1,2$ 不会同时出现，一定有 $d(s,t) \leq 2$。

先考虑 -1，也就是 s,t 不可达，用 bitset 求图可达性可以简单做到 $O(\frac{nm}{w})$。

3.2 题解

注意到 $d(s,t)$ 仅有可能为 $-1,0,1,2$。

因为 $s_i = s_{i-1}$ or y_i，这里 or 是按位或，故 s_i **单调不降**。而 $d(s,t) \geq 3$ 的话需要满足 s_i 中有 $0,1,2$，但若 $j > i$ 那么 $s_j = s_i$ or x，而不存在 x 使 $2 = 1$ or x，那么 $1,2$ 不会同时出现，一定有 $d(s,t) \leq 2$。

先考虑 -1，也就是 s,t 不可达，用 bitset 求图可达性可以简单做到 $O(\frac{nm}{w})$。

再考虑 2，也就是 s,t 可达且存在路径**先经过**至少 1 条 0 边，**再经过**至少 1 条 1 边，**最后经过**若干条任意边。

3.2 题解

注意到 $d(s,t)$ 仅有可能为 $-1,0,1,2$。

因为 $s_i = s_{i-1}$ or y_i，这里 or 是按位或，故 s_i **单调不降**。而 $d(s,t) \geq 3$ 的话需要满足 s_i 中有 $0,1,2$，但若 $j > i$ 那么 $s_j = s_i$ or x，而不存在 x 使 $2 = 1$ or x，那么 $1,2$ 不会同时出现，一定有 $d(s,t) \leq 2$。

先考虑 -1，也就是 s,t 不可达，用 bitset 求图可达性可以简单做到 $O(\frac{nm}{w})$。

再考虑 2，也就是 s,t 可达且存在路径**先经过**至少 1 条 0 边，**再经过**至少 1 条 1 边，**最后经过**若干条任意边。

再考虑 1，也就是 s,t 可达且存在路径**先经过**至少 1 条 0 边，**再经过**若干条任意边，且 $d(s,t) \neq 2$。

最后剩下的点有 $d(s,t) = 0$。

3.2 题解

注意到 $d(s,t)$ 仅有可能为 $-1,0,1,2$。

因为 $s_i = s_{i-1}$ or y_i，这里 or 是按位或，故 s_i **单调不降**。而 $d(s,t) \geq 3$ 的话需要满足 s_i 中有 $0,1,2$，但若 $j > i$ 那么 $s_j = s_i$ or x，而不存在 x 使 $2 = 1$ or x，那么 $1,2$ 不会同时出现，一定有 $d(s,t) \leq 2$。

先考虑 -1，也就是 s,t 不可达，用 bitset 求图可达性可以简单做到 $O(\frac{nm}{w})$。

再考虑 2，也就是 s,t 可达且存在路径**先经过**至少 1 条 0 边，**再经过**至少 1 条 1 边，**最后经过**若干条任意边。

再考虑 1，也就是 s,t 可达且存在路径**先经过**至少 1 条 0 边，**再经过**若干条任意边，且 $d(s,t) \neq 2$。

最后剩下的点有 $d(s,t) = 0$。

以上四种情况都可以用 bitset 优化，复杂度 $O(\frac{nm}{w})$。

目录

1. 足球联赛 2
1.1 题目描述 3
1.2 题解 5
2. 果汁 6
2.1 题目描述 7
2.2 题解 9
3. 旅行 10
3.1 题目描述 11
3.2 题解 13
4. 抽卡 14
4.1 题目描述 15
4.2 题解 17

4.1 题目描述

4.1 题目描述

这个游戏有 m 种卡牌。种类为 x 的卡牌价值也为 x。首先会进行 n 次抽卡来确定游戏的牌堆。第 i 次，会有 a_i 种新的卡牌解锁。保证 $\sum_{i=1}^{n} a_i = m$。初始没有卡牌解锁。

在第 i 次抽卡时，会**等概率随机选择**一种已经被解锁的卡牌，并且**取出两张**这个种类的卡牌，**依次放在现在所有牌的右边**。在 n 次抽卡结束后，一共会有 $2n$ 张卡牌从左向右排成一排作为游戏的牌堆。

现在，A 和 B 会**轮流**从这个牌堆中进行抽卡，直到抽完所有卡牌，A 先手。B 每次抽卡只会取走当前牌堆中**最左边**的卡牌。而 A 可以在当前牌堆中**任意选择**一张取走。A 希望抽卡结束后自己手中的**卡牌价值总和最大**。他想要知道，如果自己采取**最优策略**，那么期望得到的价值是多少呢？答案对 $10^9 + 7$ 取模。

4.1 题目描述

4.1 题目描述

对于 24% 的数据，保证 $n, m \leq 8$。

对于 52% 的数据，保证 $n, m \leq 500$。

对于共 20% 的数据，保证 $a_1 = m$。

对于 100% 的数据，保证 $1 \leq n \leq 500$，$1 \leq m \leq 10^9$，$0 \leq a_i \leq m$，保证 $\sum_{i=1}^{n} a_i = m$ 且 $a_1 > 0$。

4.2 题解

4.2 题解

首先如果确定牌堆序列 b，A 的最优策略是什么？

4.2 题解

首先如果确定牌堆序列 b，A 的最优策略是什么？

可以考虑最终 A 选的集合 S，那么由于 B **从左到右选**，那么 A 也应该**从左到右选**，否则 A 选的牌**可能**会被 B 抢走。

这里我们考虑价值 v_i，若 $i \in S$，v_i 价值 1，否则价值 -1。我们发现一个方案**合法**的充分必要条件是 $\forall i$，$\sum_{j=1}^{i} v_i \leq 1$ 且 $\sum_{j=1}^{2n} v_i = 0$。

这里我们其实能看出来 A 先选和 B 先选的答案**没有区别**。

4.2 题解

首先如果确定牌堆序列 b，A 的最优策略是什么？

可以考虑最终 A 选的集合 S，那么由于 B **从左到右选**，那么 A 也应该**从左到右选**，否则 A 选的牌**可能**会被 B 抢走。

这里我们考虑价值 v_i，若 $i \in S$，v_i 价值 1，否则价值 -1。我们发现一个方案**合法**的充分必要条件是 $\forall i$，$\sum_{j=1}^{i} v_i \le 1$ 且 $\sum_{j=1}^{2n} v_i = 0$。

这里我们其实能看出来 A 先选和 B 先选的答案**没有区别**。

这里当然可以 DP，复杂度 $O(n^2)$。但是更简单的做法是**贪心**，从大到小考虑 a_i，值相同时 i 从大到小考虑，初始所有 v_i 记为 -1。每次考虑把 v_i **更改**为 1，考察是否仍满足 $\forall i$，$\sum_{j=1}^{i} v_i \le 1$，若满足则将 i 加入 S。

用数据结构优化可以做到 $O(n \log n)$。

4.2 题解

4.2 题解

现在考虑怎么计算贡献，可以将**贡献拆分**到每个值 x 上，也就是令 w_x 表示 x 的贡献，那么答案就是 $\sum_{x=1}^{m} w_x$。

这里我们计算 x 的贡献，枚举 x 的**位置** p，那么 x 是否会在 S 中只跟 p 前 $> x$ 的位置分布和 p 后 $\geq x$ 的位置分布相关。可以通过 DP 求出，并且可以发现 w_x 是 x 的 **$O(n)$ 次多项式**，多项式系数在由 a_i 划分为的 n 段里**完全相同**。

可以**拉格朗日插值**快速求出区间和，复杂度 $O(n^3)$。